

Отчет по лабораторной работе №6

Дисциплина: Computer Skills for Scientific Writing

Нирдоши Всеволод Раджендер

Содержание

Лабораторная работа № 6. Библиография и ссылки в LaTeX	4
Цель работы	4
Задачи	4
Ход работы	5
1. Создание библиографической базы данных learnlatex.bib	5
2. Работа с пакетом natbib и BibTeX	6
3. Работа с пакетом biblatex и Biber	7
Выполнение упражнений (раздел 6.9 Exercises)	9
Вопрос 1. Объяснение последовательностей LaTeX–BibTeX–LaTeX–LaTeX и LaTeX–Biber–LaTeX	9
Вопрос 2. Добавление новой записи в .bib и повторная компиляция	11
Вопрос 3. Цитирование записи, которой нет в базе данных	13
Вопрос 4. Переход к числовому стилю: natbib и biblatex	14
Результаты	16
Вывод	17
Список литературы	17

Список иллюстраций

Список таблиц

Лабораторная работа № 6. Библиография и ссылки в LaTeX

Цель работы

Изучить создание библиографической базы данных в формате `.bib` и оформление ссылок в системе LaTeX с использованием связки BibTeX/natbib и Biber/biblatex. Понять последовательности компиляции, поведение при отсутствующих записях и различия между автор–год и числовыми стилями цитирования.

Задачи

1. Создать файл библиографии `learnlatex.bib` и заполнить его записями.
2. Освоить работу с пакетом `natbib` и классической связкой LaTeX–BibTeX.
3. Освоить работу с пакетом `biblatex` и системой Biber.
4. Разобраться, почему используется последовательность компиляции LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX и LaTeX → Biber → LaTeX.
5. Исследовать поведение при добавлении новых записей в `.bib`.
6. Сравнить автор–год и числовой стиль цитирования для `natbib` и `biblatex` (вопрос 4 из упражнений).
7. Сделать выводы о преимуществах и особенностях каждого подхода.

Ход работы

1. Создание библиографической базы данных `learnlatex.bib`

На первом этапе был создан текстовый файл `learnlatex.bib`, в который были добавлены две библиографические записи — журнальная статья и книга:

```
@article{Thomas2008,  
  author   = {Thomas, Christine M. and Liu, Tianbiao and Hall, Michael B.  
              and Darensbourg, Marcetta Y.},  
  title    = {Series of Mixed Valent {Fe(II)Fe(I)} Complexes That Model the {H(OX)}  
              State of [{FeFe}]Hydrogenase: Redox Properties, Density-Functional  
              Theory Investigation, and Reactivity with Extrinsic {CO}},  
  journal  = {Inorg. Chem.},  
  year     = {2008},  
  volume   = {47},  
  number   = {15},  
  pages    = {7009-7024},  
  doi      = {10.1021/ic800654a},  
}  
  
@book{Graham1995,  
  author    = {Ronald L. Graham and Donald E. Knuth and Oren Patashnik},  
  title     = {Concrete Mathematics},  
  publisher = {Addison-Wesley},  
  year      = {1995},  
}
```

Каждой записи присвоен уникальный **ключ цитирования**: `Thomas2008` и `Graham1995`. Именно эти ключи затем используются в командах `\citet{...}`,

`\citep{...}`, `\autocite{...}`, `\textcite{...}` и т.д.

2. Работа с пакетом `natbib` и `BibTeX`

Для проверки классического подхода был создан документ с использованием пакета `natbib`:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\begin{document}
```

The mathematics showcase is from `\citet{Graham1995}`, whereas there is some chemistry in `\citet{Thomas2008}`.

Some parenthetical citations: `\citep{Graham1995}` and then `\citep[p.~56]{Thomas2008}`.

```
\citep[See][pp.~45--48]{Graham1995}
Together \citep{Graham1995,Thomas2008}
```

```
\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
```

```
\end{document}
```

Основные моменты:

- Подключение пакета: `\usepackage{natbib}`.
- Автор–год стиль цитирования задаётся через `\bibliographystyle{plainnat}`.

- База данных подключается через `\bibliography{learnlatex}` (без расширения `.bib`).
- Для текстовых и скобочных ссылок используются команды:
 - `\citet{Graham1995}` — ссылка вида “Graham (1995)”.
 - С дополнительной информацией: `\citep[p.~56]{Thomas2008}` и `\citep[See][pp.~45--48]{Graham1995}`.

Последовательность компиляции для `natbib`

Для данного варианта соблюдалась последовательность:

1. LaTeX
2. BibTeX
3. LaTeX
4. LaTeX

Причины такой последовательности подробно разобраны ниже в разделе «Выполнение упражнений», вопрос 1.

3. Работа с пакетом `biblatex` и `Biber`

Далее был создан аналогичный пример, но уже с использованием пакета `biblatex` и программы `Biber`:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib} % file of reference info

\begin{document}
```

The mathematics showcase is from `\autocite{Graham1995}`.

Some more complex citations: `\parencite{Graham1995}` or `\textcite{Thomas2008}` or possibly `\citetitle{Graham1995}`.

`\autocite[56]{Thomas2008}`

`\autocite[See][45-48]{Graham1995}`

Together `\autocite{Thomas2008,Graham1995}`

`\printbibliography`

`\end{document}`

Особенности:

- Пакет подключается с указанием стиля: `\usepackage[style=authoryear]{biblatex}`.
- Вместо `\bibliography` используется команда `\addbibresource{learnlatex.bib}`, причём здесь **обязательно** указывается полное имя файла с расширением `.bib`.
- Для вывода списка литературы применяется `\printbibliography`.
- Для ссылок используются команды:
 - `\autocite{...}` — автоматический выбор формата ссылки.
 - `\parencite{...}` — скобочная ссылка.
 - `\textcite{...}` — ссылка в тексте с автором.
 - `\citetitle{...}` — только название работы.

Последовательность компиляции для `biblatex`

Для данного варианта использована последовательность:

1. LaTeX
2. Biber
3. LaTeX

Объяснение причин также приведено ниже во «Выполнении упражнений», вопрос 1.

Выполнение упражнений (раздел 6.9 Exercises)

В данной лабораторной работе основное внимание уделено четырём вопросам из раздела упражнений, связанных с оформлением ссылок.

Вопрос 1. Объяснение последовательностей

LaTeX–BibTeX–LaTeX–LaTeX и LaTeX–Biber–LaTeX

Для `natbib` (LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX).

1. **Первый запуск LaTeX.** На этом этапе LaTeX:

- обрабатывает основной текст,
- видит команды `\citet{...}`, `\citep{...}`,
- записывает список использованных ключей (Graham1995, Thomas2008 и др.) во вспомогательный файл `*.aux`. В результате в PDF вместо нормальных ссылок обычно появляются ?, т.к. список литературы ещё не сформирован.

2. **Запуск BibTeX.** Программа BibTeX читает:

- файл `learnlatex.bib`,
- вспомогательный файл `*.aux` с перечнем ключей. На основе этого создаётся файл `*.bbl`, который содержит уже готовый фрагмент LaTeX-кода со списком литературы в нужном стиле (`plainnat`).

3. **Второй запуск LaTeX.** Теперь LaTeX:

- подключает сгенерированный BibTeX-ом файл *.bbl,
- может впервые сформировать список литературы в конце документа. На этом шаге часть ? ещё может оставаться, так как информация о номерах и форматах ссылок только что обновилась.

4. **Третий запуск LaTeX.** LaTeX повторно читает все данные (включая уже корректный список литературы) и:

- подставляет окончательные значения ссылок,
- убирает ?, выравнивает перекрёстные ссылки.

Таким образом, последовательность LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX необходима, чтобы:

- сначала собрать информацию о ссылках,
- затем сформировать список литературы,
- и наконец корректно подставить все ссылки в текст.

Для biblatex (LaTeX → Biber → LaTeX).

Здесь достаточно **трёх** запусков:

1. **Первый LaTeX.** LaTeX обрабатывает документ, видит команды `\autocite{...}`, `\textcite{...}`, `\addbibresource{learnlatex.bib}`, и записывает информацию о ссылках в служебные файлы для Biber.

2. **Biber.** Biber читает:

- learnlatex.bib,
- данные из служебных файлов LaTeX, и формирует собственный промежуточный формат (не *.bbl в классическом виде, а более богатую структуру данных для biblatex).

3. **Второй LaTeX.** На этом шаге LaTeX, совместно с biblatex, использует данные Biber:

- подставляет форматированные ссылки,
- строит список литературы `\printbibliography`.

Четвёртый запуск обычно не требуется: biblatex и Biber организуют обмен данными так, что уже после второй компиляции LaTeX все ссылки оказываются корректными. Если же меняется много перекрёстных ссылок, иногда делают ещё один запуск LaTeX, но базовая схема — именно LaTeX → Biber → LaTeX.

Кроме того, если в коде указать несуществующий ключ, biblatex не оставляет просто `?`, а выводит сам ключ (часто выделяя его визуально), чтобы было ясно, какой именно ключ не найден.

Вопрос 2. Добавление новой записи в .bib и повторная компиляция

В этом упражнении была проверена работа системы при добавлении новой записи в базу данных.

1. В файл `learnlatex.bib` была добавлена новая книга, например:

```
@book{Knuth1984,  
  author    = {Donald E. Knuth},  
  title     = {The {\TeX}book},  
  publisher = {Addison-Wesley},  
  year      = {1984},  
}
```

2. В документе с `natbib` была вставлена дополнительная ссылка:

```
We also mention \citet{Knuth1984} as a classic reference.
```

3. В документе с `biblatex` была добавлена ссылка:

Another key work is `\textcite{Knuth1984}`.

4. После этого:

- для варианта с `natbib` снова была выполнена последовательность $\text{LaTeX} \rightarrow \text{BibTeX} \rightarrow \text{LaTeX} \rightarrow \text{LaTeX}$;
- для варианта с `biblatex` — $\text{LaTeX} \rightarrow \text{Biber} \rightarrow \text{LaTeX}$.

Скриншот:

The mathematics showcase is from Graham et al. [1995], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [2008]. Some parenthetical citations: [Graham et al., 1995] and then [Thomas et al., 2008, p. 56]. [See Graham et al., 1995, pp. 45–48] Together [Graham et al., 1995, Thomas et al., 2008] We also mention Knuth [1984] as a classic reference.

References

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Результат:

- В обоих документах новая ссылка появилась в тексте.
- В конце был автоматически добавлен новый элемент списка литературы.
- Факт добавления нового источника не требует никаких дополнительных команд: достаточно добавить запись в `.bib` и процитировать её в тексте.

Вопрос 3. Цитирование записи, которой нет в базе данных

Здесь проверялось поведение системы при использовании **несуществующего ключа**.

1. В документе с `natbib` была добавлена строка вида:

This is a missing citation: `\citep{DoesNotExist2025}`.

При этом запись `DoesNotExist2025` **не** добавлялась в `learnlatex.bib`.

2. Аналогично, в документе с `biblatex` была добавлена строка:

This is a missing citation: `\autocite{DoesNotExist2025}`.

И здесь соответствующей записи в `.bib` тоже не было.

После компиляции:

- **Вариант `natbib` (BibTeX).**

- В тексте PDF на месте ссылки появляется ? или ??.
- В лог-файле присутствует предупреждение `Citation 'DoesNotExist2025' undefined`.
- Это сигнализирует о том, что в `.bib` нет записи с таким ключом.

- **Вариант `biblatex` (Biber).**

- Пакет `biblatex` обычно выводит сам ключ (например, `DoesNotExist2025`) в заметном формате (часто полужирным) в месте ссылки, чтобы сразу было видно, какой именно ключ не найден.
- В лог-файле также появляется предупреждение о неопределённой ссылке.
- Таким образом, вместо ? видно “сырой” ключ, что иногда удобнее при отладке.

Именно это было зафиксировано в ходе работы: в варианте с `natbib` на месте ссылки появился знак вопроса, а при использовании `biblatex` в выводе был показан именно ключ ссылки, визуально выделенный.

Скриншот:

The mathematics showcase is from Graham et al. [1995], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [2008]. Some parenthetical citations: [Graham et al., 1995] and then [Thomas et al., 2008, p. 56]. [See Graham et al., 1995, pp. 45–48] Together [Graham et al., 1995, Thomas et al., 2008] We also mention ? as a classic reference.

References

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Вопрос 4. Переход к числовому стилю: `natbib` и `biblatex`

В последнем упражнении проверялось, как изменить стиль ссылок с автор–год на **числовой**.

4.1. Числовой стиль в `natbib`

Изначально в преамбуле использовалась строка:

```
\usepackage{natbib}
```

Чтобы перейти к числовому стилю, она была заменена на:

```
\usepackage[numbers]{natbib}
```

После повторной компиляции:

- ссылки вида `\citet{Graham1995}` стали отображаться как числовые — ([1]), ([2]) и т.п.;
- в списке литературы записи автоматически получили номера, соответствующие этим ссылкам.

Команды `\citet` и `\citer` при этом не меняются, меняется только способ оформления ссылок.

4.2. Числовой стиль в `biblatex`

Для `biblatex` в изначальном примере использовалась строка:

```
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
```

Чтобы сделать стиль числовым, она была изменена на:

```
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
```

После последовательности `LaTeX` → `Biber` → `LaTeX`:

- все ссылки в тексте стали числовыми (например, ([1]));
- список литературы автоматически оформился как пронумерованный список, номера в списке совпали с номерами в ссылках.

Преимущество `biblatex` состоит в том, что смена стиля (`style=...`) даёт очень гибкую настройку формата ссылок и библиографии, не затрагивая основную структуру документа.

Скриншот:

The mathematics showcase is from Graham et al. [1], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [3]. Some parenthetical citations: [1] and then [3, p. 56]. [See 1, pp. 45–48] Together [1, 3] We also mention Knuth [2] as a classic reference.

References

- [1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.
- [2] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.
- [3] Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15): 7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Результаты

- Создан файл библиографии `learnlatex.bib` с корректными записями для статьи Thomas2008 и книги Graham1995, а также дополнительной книги (например, Knuth1984).
- Реализованы два варианта оформления ссылок:
 - классический LaTeX + BibTeX с использованием пакета `natbib`;
 - современный LaTeX + Biber с использованием пакета `biblatex`.
- Подробно разобраны и на практике проверены последовательности компиляции:
 - LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX для `natbib`;
 - LaTeX → Biber → LaTeX для `biblatex`.
- Продемонстрировано добавление новой записи в `.bib` и автоматическое обновление списка литературы при повторной компиляции.

- Исследовано поведение при использовании несуществующего ключа:
 - в `natbib` — появление ? в тексте и предупреждение в логе;
 - в `biblatex` — вывод самого ключа (часто выделенного) и соответствующее предупреждение.
- Проведено сравнение автор–год и числового стиля:
 - для `natbib` через опцию `[numbers]` в `\usepackage{natbib}`;
 - для `biblatex` через параметр `style=numeric`.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены и практически освоены основные подходы к работе с библиографией в LaTeX:

- Показано, как создавать и наполнять файл `*.bib` и использовать его как единый источник данных для нескольких документов.
- Разобрана работа связки LaTeX–BibTeX–natbib, а также LaTeX–Biber–biblatex, и объяснено, почему требуются несколько запусков компиляции.
- Исследовано поведение системы при добавлении новых источников и при ошибках (несуществующие ключи).
- Продемонстрирована простота перехода от автор–год к числовому стилю ссылок в обоих подходах.

Все четыре упражнения, относящиеся к работе с ссылками и библиографией, выполнены; цель лабораторной работы достигнута.

Список литературы

[1]

1. Львовский С.М. Набор и вёрстка в системе LaTeX. Москва: МЦНМО, 2014. С. 400.